

研究生课程考试题

2021 数值分析

一、单选题 (每题 2 分, 共 10 分)

1. 设 $A, B \in R^{n \times n}, \alpha \in R$, 则下列关于矩阵范数的表达式错误的是 (A) .

A. $\|\alpha A\| = \alpha \|A\|$

B. $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$

C. $\|A+B\| \geq 0$

D. $\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$

2. 关于非奇异矩阵 A 的条件数, 下列说法错误的是 (B) .

A. $\text{cond}(A)_{\infty} = \|A\|_{\infty} \|A^{-1}\|_{\infty}$

B. $\text{cond}(A)_2 = \frac{|\lambda_n|}{|\lambda_1|}$, 其中 λ_1 和 λ_n 分别为 A 的特征值中绝对值中绝对值最大和最小的.

C. $\text{cond}(cA) = \text{cond}(A)$, 常数 $c \neq 0$

D. $\text{cond}(A) = \text{cond}(A^{-1})$

3. 关于迭代方法, 下列说法正确的是 (C) .

A. 当 A 为对称矩阵时, Gauss-Seidel 迭代法收敛.

B. 当 A 为对称矩阵且 $\omega \in (0, 2)$ 时, 超松弛迭代收敛.

C. 牛顿迭代法在解的邻域内具有超线性收敛速度.

D. 牛顿迭代法的收敛性与初值的取值无关.

4. 已知等距节点的插值型求积公式 $\int_1^4 f(x) dx \approx \sum_{k=0}^3 A_k f(x_k)$, 那么 $\sum_{k=0}^3 A_k =$ (C)

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

5. 已知 $A = \begin{bmatrix} a^2 - 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, 为使线性方程组 $Ax = b$ 可用顺序高斯消元消去法求解, 则 a 的可能取值为 (D)

A. 1

B. 2

C. -2

D. 3

二、填空题 (每题 2 分, 共 10 分)

1. 设 $P_n(x)$ 表示 n 次勒让德多项式, 则 $P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$, $\int_{-1}^1 P_3(x)(x^2 - 7x + 9) dx = \underline{0}$.

2. 已知 $x = (1, 2, -2)$, $y = (1, 0, -1)$, 若内积为 $(x, y) = \sum_{n=1}^N x_n y_n$, 则由此内积诱导的范数 $\|x\| = \underline{3}$, 及 $\|x - y\| = \underline{\sqrt{5}}$.

3. 求使得求积公式 $\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1}{4} f(0) + A_1 f(x_1)$ 具有 2 次代数精度的 $x_1 = \underline{\frac{2}{3}}$, 和 $A_1 = \underline{\frac{3}{4}}$.

4. 当 $n \geq k$ 时, 对于多项式 $P_k(x)$ 的拉格朗日插值多项式 $\sum_{i=0}^n P_k(x_i) l_i(x) = \underline{P_k(x)}$.

5. 对于迭代函数 $\varphi(x) = x + C(x^2 - 2)$, 当 C 的取值范围为 $-\frac{1}{\sqrt{2}} < C < 0$ 时, 迭代 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 具有局部收敛性

三、计算题 (68 分)

1. (15 分)

(1) 求次数不超过 2 和 3 的多项式 $P_2(x)$ 和 $P_3(x)$, 使得 $P_2(0) = P_3(0) = 0$, $P_2(1) = P_3(1) = 1$, $P_2(2) = P_3(2) = 8$,

$$P_3(3) = 27.$$

(2) 在物理学和工程中的一个误差函数 $f(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$ 的函数值 $f(4)$ 和 $f(5)$ 已给, 假设在 4 和 5 之间用线性插值计算近似值, 问误差多大?

2. (10 分) 确定参数 a, b, c , 使得积分 $I(a, b, c) = \int_{-1}^1 \left[\sqrt{1-x^2} - (ax^2 + bx + c) \right]^2 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ 取得最小值, 并计算该最小值.

3. (18 分)

(1) 用复化辛普森公式计算 $I = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$, 使误差小于 10^{-3} .

(2)利用 Gauss 公式计算 $\int_0^1 x^2 dx$, 并给出相应的计算误差.

4. (20 分) 已知 $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 24 \\ 30 \\ -24 \end{bmatrix}$,

(1)用直接三角分解法 (Doolittle 分解) 解方程组 $Ax = b$;

(2)试讨论用 Jacobi 迭代和 Gauss-Seidel 迭代法求解 $Ax = b$ 的收敛性, 若均收敛, 比较两种方法的收敛快慢;

(3)若 b 有扰动 $\|\delta_b\|_\infty = \frac{1}{2} \times 10^{-7}$, 试估计由此引起的解的相对误差限.

5. (5 分) 用牛顿法求三次方程 $x^3 - 3x - 1 = 0$ 在初值 $x_0 = 2$ 附近的根, 依次列出 $x_1 : x_4$ 的值, 并保留小数点后四位数字.

四、证明题 (12 分)

1. (6 分) 设 $A \in R^{n \times n}$ 为对称正定矩阵, 试证明 $\|x\|_A = (Ax, x)^{\frac{1}{2}}$ 为 R^n 上向量的一种范数.

2. (6 分) 设 $f(x), g(x) \in L^2[a, b]$, 其中 $L^2[a, b] = \{f(x) : \int_a^b |f(x)|^2 dx < \infty\}$, 定义: $(f, g) = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx$, 证明

(f, g) 构成内积.